

Wahrscheinlichkeit · Lösungen

1. **75 %** $\frac{3}{4} \Rightarrow 0,75$
2. **50 %** $\frac{1}{2} \Rightarrow 0,5$
3. **3 Kugeln**
4. **4 Felder**
5. **0,5** $\frac{4}{8} \Rightarrow 0,5$
6. **0,6** $\frac{30}{50} \Rightarrow 0,6$
7. **60 Lose**
8. **9 Plätze**
9. $\frac{1}{6}$
10. $\frac{3}{5}$
11. **4 Paare: , , ,** grau; gelb; grau; weiß; grün; gelb; grün; weiß
12. **6 Kombinationen** $3 \cdot 2 \Rightarrow 6$
13. **6 Paare: , , , , ,** 1; 4; 2; 4; 3; 4; 4; 4; 5; 4; 6; 4
14. **9 Zahlen: 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66**

P10 2025 · 3a

15. **11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33** $3 \cdot 3 \Rightarrow 9$ Zahlen
16. $\frac{1}{3}$ 6 Zahlen: 147, 174, 417, 471, 714, 741; gerade sind: 174 und 714, Anteil $\frac{2}{6}$
17. **9 Ergebnisse: , , , , , , , ,** 5; 5; 5; 7; 5; 9; 7; 5; 7; 7; 7; 9; 9; 5; 9; 7; 9; 9
18. **3 Ergebnisse: , ,** Kopf; Kopf; Kopf; Zahl; Zahl; Kopf

P10 2017 · 1f

19. **4 (ZZ, ZW, WZ, WW)**

P10 2020 · 6a

20. **(1; 2), (2; 2), (3; 2), (4; 2), (5; 2), (6; 2); $\frac{1}{6} \approx 16,7 \%$** 6 von 36 Augenpaaren
21. $\frac{1}{2}$
22. **möglich: 35 Lose , günstig: 5 Gewinne** 30 Nieten und 5 Gewinne
23. **eine Stufe**

24. $\frac{1}{6}$

25. **Nein: Beide Augenzahlen haben die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$**

26. $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{6} \Rightarrow 0,5$

27. $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{6} \Rightarrow 0,33$

P10 2014 · 1b

28. $\frac{1}{5} = 20 \%$

P10 2014 · 1d

29. $\frac{2}{3}$

30. **mittlere Dose**

P10 2015 · 1a

31. **rechter Topf (3 weiße, 3 graue Kugeln)**

32. **Nein: $\frac{3}{16}$, denn es sind nur noch 16 Muffins da, davon 3 mit Chili**

33. $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{9} \Rightarrow 0,33$

34. **18 %** $\frac{9}{50} \Rightarrow 0,18$

35. $\frac{1}{4}$ $\frac{15}{45+15} \Rightarrow \frac{15}{60}$

P10 2016 · 1f

36. $\frac{1}{20} = 5 \%$

P10 2019 · 6a

37. $\frac{3}{20} = 15 \%$

P10 2024 · 5a

38. $\frac{1}{5} = 20 \%$ 1 günstiger von 5 Zetteln

P10 2017 · 6a

39. $\frac{1}{10} = 10 \%$ 1 von 10 Ziffern

40. **0,35** $\frac{35}{100} \Rightarrow \frac{7}{20}$

P10 2016 · 5c

41. **$900 - 101 + 1 = 800$ Lose, 1 Hauptgewinn $\Rightarrow \frac{1}{800}$** 800 Lose

P10 2014 · 6a

42. $\frac{3}{8}$; **37,5 %** 3 von 8 Feldern

P10 2018 · 7b

43. **nein, $P = \frac{2}{14} = \frac{1}{7} \approx 14,3 \%$, nicht $\frac{2}{16}$** noch: 14 Pfannkuchen, 2 mit Senf

P10 2016 · 5d

44. **ja, 7 Trostpreis-Lose unter 80 Losen mit Endziffer 6 $\Rightarrow \frac{7}{80}$** 80 Lose mit Endziffer 6; 8 mit Endung 26, ohne 326 = 7

45. 8 Kekse, davon 3 mit Schoko
46. Gegenereignis: keine Sechs in beiden Würfeln
47. mit Zurücklegen
48. 2 Pfade: , rot; blau; blau; rot
49. auf beiden Stufen rot $\frac{1}{3}$, blau $\frac{2}{3}$
50. $\frac{3}{28}$ $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{6}{56}$
51. das Glücksrad ändert sich nicht an jedem Punkt grün: $\frac{3}{5}$, gelb $\frac{2}{5}$
52. nach rot: rot $\frac{3}{6}$ erste Stufe grün: $\frac{3}{7} \Rightarrow 0,43$
53. erste Stufe ohne Nuss $\frac{10}{15}$

P10 2024 · 5b

54. 1. Woche: kein Joker 4/5, Joker $\frac{1}{5}$; 2. Woche an beiden Ästen: kein Joker 4/5, Joker $\frac{1}{5}$ mit Zurücklegen: jede Woche $\frac{1}{5}$
 $P(\text{Joker, Joker}) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$
55. z. B. ein Glücksrad mit fünf gleich großen Feldern, zwei rot und drei blau, zweimal gedreht

P10 2014 · 6b

56. 1. Stufe A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$; 2. Stufe je Ast A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$, C $\frac{1}{8}$

P10 2019 · 6b

57. $\frac{16}{20}$; $\frac{3}{18}$; Aussage 1 falsch, 2 falsch, 3 wahr fetter Pfad = dreimal rot; $\frac{4}{20} \cdot \frac{3}{19} \cdot \frac{2}{18} \Rightarrow \frac{1}{285} \approx 0,35\%$

P10 2020 · 6c

58. Äste 6: $\frac{1}{6}$, keine 6: $\frac{5}{6}$; $\frac{2}{27} \approx 7,4\%$ $3 \cdot (\frac{1}{6})^2 \cdot \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{15}{216}$; $(\frac{1}{6})^3 \Rightarrow \frac{1}{216}$

P10 2015 · 7d

59. $\frac{10}{11}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{8}{9}$; $\frac{3}{11} \approx 0,27$ Unterschied: $1 - \frac{10}{11} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \Rightarrow 0,27$; jeder Pfad mit R hat: $\frac{1}{11} \Rightarrow 0,09$
60. $\frac{125}{216}$ $\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \Rightarrow 0,58$
61. $\frac{9}{64}$ $\frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8} \Rightarrow 0,14$
62. $\frac{7}{16}$ $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{6}{16} + \frac{1}{16}$
63. $\frac{15}{32}$ $\frac{25}{64} + \frac{4}{64} + \frac{1}{64} \Rightarrow \frac{30}{64}$
64. Nein: Zwei gleiche Augenzahlen haben $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, eine 1 im ersten Wurf hat auch $\frac{1}{6}$

65. 0,64

neuer Wert: $0,8 \cdot 0,8 \Rightarrow 0,64$

P10 2025 · 3b

66. $P(33) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$; falsch,
 $P(22) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{16}$

$P(3 \text{ links}) = \frac{1}{4}$; $P(2 \text{ rechts}) = \frac{2}{4}$

P10 2020 · 6b

67. Max hat nicht Recht; beide
Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{6}$

$\frac{6}{36} \Rightarrow \frac{1}{6}$; $P(\text{zuerst } 6) = \frac{1}{6}$

P10 2025 · 3c

68. $\frac{5}{16} = 31,25 \%$

$P(12) = \frac{4}{16}$; $P(21) = \frac{1}{16}$

P10 2014 · 6c

69. $\frac{13}{32} \approx 0,41$

$\frac{1}{4} + \frac{9}{64} + \frac{1}{64} \Rightarrow \frac{26}{64}$

70. $\frac{2}{5}$

$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{6}{20} + \frac{2}{20} = \frac{8}{20}$

71. $\frac{1}{7}$

$\frac{6}{7} \cdot \frac{1}{6} \Rightarrow 0,14$

72. $\frac{1}{21}$

$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{24}{504}$

73. $\frac{1}{3}$

$\frac{1}{9} + \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} + \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{7} \Rightarrow \frac{3}{9}$

74. zehnmal so wahrscheinlich,
nicht doppelt

Drei rote: $\frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} \Rightarrow \frac{60}{2730}$, drei grüne: $\frac{3}{15} \cdot \frac{2}{14} \cdot \frac{1}{13}$
 $= \frac{6}{2730}$

75. 0,7

Unterschied: $1 - \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \Rightarrow 1 - \frac{6}{20}$

P10 2024 · 5c

76. $\frac{1}{5}$

$\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{4}{20}$

P10 2019 · 6c

77. $\frac{1}{57} \approx 1,75 \%$ gegen $\frac{1}{1140} \approx 0,09$
 $\% \Rightarrow 20\text{-mal so hoch,}$
Behauptung falsch

$\frac{6}{20} \cdot \frac{5}{19} \cdot \frac{4}{18} \Rightarrow \frac{1}{57}$; $\frac{3}{20} \cdot \frac{2}{19} \cdot \frac{1}{18} \Rightarrow \frac{1}{1140}$

P10 2018 · 7c

78. (S; M), (M; S), (S; S); $\frac{91}{120} \approx$
0,758; beide Pfannkuchen mit
derselben Füllung

$\frac{14}{16} \cdot \frac{13}{15} \Rightarrow \frac{182}{240}$

79. $\frac{1}{2}$

$\frac{3}{6} \Rightarrow 0,5$

80. $\frac{11}{36}$

Unterschied: $1 - \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \Rightarrow 1 - \frac{25}{36}$

81. $\frac{7}{12}$

Unterschied: $1 - \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} \Rightarrow 1 - \frac{15}{36} = \frac{21}{36}$

82. 3 Felder

$0,75 \cdot 4 \Rightarrow 3$

83. 3 rote, 2 blaue, 1 gelbes Feld

84. $\frac{3}{8}$

z. B. links: 5, 5, 5, 6 und rechts 7, 7, 8, 8 : $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} \Rightarrow \frac{6}{16}$

P10 2018 · 1j

85. 2 rote Felder

P10 2025 · 3d

86. z. B. links 1, 1, 2, 3 und rechts $\frac{1}{4} \Rightarrow \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4}$ (oder $1 \cdot \frac{1}{4}$)
3, 3, 1, 2: $P(13) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{4} =$
25 %

P10 2019 · 1g

87. 2 weiße Kugeln 6 Kugeln insgesamt

Prüfstein · P10 2026 FOR · 6

- a) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 2 günstige von 6 Flächen
b) A ungerade $\frac{3}{6}$; B nach A gerade: $\frac{1}{6} \Rightarrow 0,17$; $\frac{5}{6} \Rightarrow 0,83$
ungerade $\frac{5}{6}$; B nach A ungerade:
gerade $1/6$, ungerade $\frac{5}{6}$; $P(\text{beide ungerade}) = \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$
c) $\frac{33}{36} = \frac{11}{12}$ $\frac{3}{6} \cdot \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{3}{36}$
d) z. B. B neu: 1, 1, 1, 3, 3, 3 (die 2 durch 1 ersetzt), $P(1, 1) = \frac{2}{6}$
 $\cdot \frac{3}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ Summe: 2 nur bei $1 + 1$; $1) = \frac{2}{6} = 1) = \frac{3}{6}$